UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables
Biología General

ECOSISTEMAS
E INTERACCIONES ECOLÓGICAS

Guía de Análisis de Casos Reales

10 actividades con contexto patagónico y argentino

"El equilibrio de la Fuerza no es diferente
al equilibrio de la naturaleza:
cuando una especie cae, todo el sistema lo siente."

— Maestro Yoda

Puerto Madryn, Patagonia Argentina
2026

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

Esta guía propone el análisis de diez casos reales vinculados a ecosistemas y procesos ecológicos estudiados en clase.

Cada actividad presenta un caso con información contextual seguida de consignas que integran conceptos teóricos con situaciones concretas. En todos los casos se priorizan ejemplos de la Patagonia y de Argentina para conectar el aprendizaje con nuestra región.

Temas abordados

- Componentes bióticos y abióticos
- Organización trófica · Eficiencia energética (Regla del 10%)
- Sucesión ecológica primaria y secundaria
- Depredación · Competencia · Parasitismo · Mutualismo
- Dispersión y distribución de organismos
- Factores abióticos y rango de tolerancia
- Cascadas tróficas y efectos indirectos
- Funciones ecosistémicas y servicios ambientales
- Cambio climático y biodiversidad
- Especies invasoras e impacto antrópico

Casos incluidos

N°	Caso	Conceptos principales
1	Ballenas en el Golfo Nuevo	Cadena trófica · Regla del 10% · Cascada
2	Puma y guanaco en la estepa	Depredación · Efecto del miedo · Interacciones
3	Castor canadiense en Tierra del Fuego	Especie invasora · Competencia · Factores abióticos
4	Incendios en la Patagonia andina	Sucesión secundaria · Dispersión · Factores abióticos
5	Pingüinos y cambio climático	Distribución · Factores abióticos · Rango de tolerancia
6	Delta del Paraná en llamas	Humedales · Funciones ecosistémicas · Sucesión
7	Orcas de Punta Norte	Depredación especializada · Cultura animal · Redes tróficas
8	Mallines patagónicos	Humedales de altura · Fragilidad · Factores abióticos
9	Ceniza volcánica en la estepa	Sucesión primaria · Stress abiótico · Colonización
10	El cóndor andino como especie paraguas	Necrófago · Servicios ecosistémicos · Conservación

ACTIVIDAD N° 1
El ecosistema del Golfo Nuevo: cadenas y niveles tróficos
Tema: Organización trófica – Regla del 10%

Caso: Las ballenas francas australes en el Golfo San José y Golfo Nuevo

La Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, alberga uno de los ecosistemas marinos más productivos del Atlántico Sur. Cada año, entre junio y diciembre, cientos de ballenas francas australes (*Eubalaena australis*) llegan a sus aguas para reproducirse y criar a sus ballenatos.
El sistema trófico que sostiene este ecosistema funciona a partir del fitoplancton que prolifera en la plataforma continental patagónica, impulsado por la surgencia de aguas frías y ricas en nutrientes.

Datos del ecosistema marino patagónico:
• Productividad primaria neta de la plataforma: ~600 g materia orgánica / m² / año
• Fitoplancton → Zooplancton (krill, copépodos) → Peces y calamares → Aves, lobos marinos, orcas, ballenas
• La ballena franca adulta consume hasta 1.800 kg de zooplancton por día durante su estadía.
• Depredadores tope: orcas (Orca orca) que cazan lobos marinos y pingüinos en las costas.
• El 70% de la energía de cada nivel se pierde como calor metabólico.

Analizá la siguiente cadena trófica simplificada del Golfo Nuevo:

Nivel Trófico	Organismo	Energía disponible (relativa)
1° – Productores	Fitoplancton	100%
2° – Consumidor primario	Zooplancton (krill)	???
3° – Consumidor secundario	Anchoa de banco / calamar	???
4° – Consumidor terciario	Lobo marino de un pelo	???
5° – Superdepredador	Orca	???

CONSIGNAS

1. Completá la columna 'Energía disponible (relativa)' aplicando la regla del 10%. Mostrá los cálculos.

2. ¿Por qué la cadena trófica marina no puede tener 8 o 10 eslabones? Fundamentá tu respuesta usando las Leyes de la Termodinámica.

3. ¿Qué sucedería con las poblaciones de krill si el fitoplancton disminuyera drásticamente por acidificación del océano? Explicá el efecto en cascada sobre toda la cadena.

4. Clasificá cada organismo de la cadena como: autótrofo / heterótrofo primario / heterótrofo secundario / descomponedor. Justificá la clasificación.

🔬 **DESAFÍO:** ¿Cuántos kg de fitoplancton se necesitan para que una orca de 5.000 kg mantenga su metabolismo basal durante un mes? Estimá el cálculo con los datos del caso.

ACTIVIDAD N° 2
El puma y el guanaco en la estepa patagónica
Tema: Depredación – Efectos directos e indirectos

Caso: La danza entre depredador y presa en la estepa

La estepa patagónica, que se extiende a lo largo de Chubut y Santa Cruz, es el hogar del guanaco (*Lama guanicoe*), el herbívoro nativo más abundante de Sudamérica. Su principal depredador natural es el puma (*Puma concolor*). Estudios del CONICET en la Estancia San Pablo de Valdés documentaron que la densidad de guanacos en áreas sin pumas puede ser hasta tres veces mayor que en áreas con pumas activos, no solo por la mortalidad directa, sino por los llamados 'efectos del miedo'.

Factor	Zona CON pumas	Zona SIN pumas
Densidad de guanacos	~7 ind/km²	~22 ind/km²
Tiempo de pastoreo diario	60% del máximo	100% del máximo
Cobertura vegetal de coirón	Alta	Reducida
Diversidad de aves nidificantes	Mayor (más pasto)	Menor

CONSIGNAS

1. Definí con tus palabras qué es el 'efecto del miedo' y explicá por qué puede ser tan importante como la mortalidad directa en la regulación de poblaciones.

2. Identificá la interacción ecológica en cada par: puma–guanaco / guanaco–coirón / puma–aves nidificantes (efecto indirecto). Indicá el tipo de interacción (+/−, −/−, +/+, etc.) y su nombre.

3. A partir de los datos de la tabla, elaborá un argumento a favor de la conservación del puma en la estepa patagónica desde una perspectiva ecológica (no solo sentimental).

4. ¿Cómo clasificarías la interacción puma–zorro gris patagónico si compiten por algunas presas en común? ¿Intraespecífica o interespecífica? ¿Cuál podría ser el resultado evolutivo a largo plazo?

🔬 **DESAFÍO:** Usando los datos de densidad poblacional, estimá cuántas toneladas de biomasa vegetal adicional se consumen anualmente en una zona SIN pumas de 100 km² respecto a una CON pumas, asumiendo que cada guanaco consume 3 kg de pasto por día.

ACTIVIDAD N° 3
El castor canadiense en Tierra del Fuego
Tema: Competencia – Distribución y abundancia – Impacto en ecosistemas

Caso: La invasión que transformó el sur del mundo

En 1946, el gobierno argentino introdujo 25 parejas de castores canadienses (*Castor canadensis*) en Tierra del Fuego con el objetivo de fomentar la industria peletera. La iniciativa fue un fracaso comercial pero un desastre ecológico: sin depredadores naturales y en un bosque de lengas y ñires (Nothofagus) que nunca coevolucionó con roedores constructores de presas, la población explotó.
Hoy se estiman más de 100.000 individuos en la isla (CADIC-CONICET, Ushuaia).

Consecuencias documentadas:
• Más de 70.000 ha de bosque nativo inundado o muerto por las represas.
• Las represas elevan el nivel del agua, pudren las raíces y convierten bosque en humedal.
• Los sedimentos retenidos alteran la química del agua río abajo, afectando macroinvertebrados.
• Las truchas y salmones (también introducidos) se benefician; los peces nativos sufren.
• En Chile se avanza con programas de erradicación; en Argentina el debate continúa.

CONSIGNAS

1. ¿Por qué la ausencia de depredadores naturales es la principal razón del crecimiento explosivo de la población de castores? Relacioná con el concepto de regulación de poblaciones por depredación.

2. El castor construye represas que inundan el bosque. Identificá al menos 3 factores abióticos que se modifican con estas represas y explicá cómo afectan a la comunidad biótica.

3. Clasificá la interacción castor–lenga (árbol nativo) y castor–trucha. ¿Son iguales? ¿Por qué?

4. Desde la perspectiva de la distribución y abundancia de organismos, ¿qué barreras de dispersión impidieron que el castor colonizara naturalmente Tierra del Fuego antes de 1946?

⚖ **DEBATE:** Algunos proponen usar el castor como recurso peletero controlado en lugar de erradicarlo. ¿Qué argumentos ecológicos darías a favor y en contra de cada estrategia? ¿Es posible una erradicación total a esta escala?

ACTIVIDAD N° 4
Incendios forestales en la Patagonia andina
Tema: Sucesión secundaria – Dinámica de ecosistemas

Caso: El bosque que nace de las cenizas

En el verano 2020-2021, incendios de gran magnitud afectaron más de 400.000 hectáreas en la Patagonia argentina (Río Negro y Neuquén), incluyendo el Parque Nacional Nahuel Huapí. Los fuegos destruyeron bosques de ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*) y lenga (*Nothofagus pumilio*), pero dejaron el suelo relativamente intacto. Investigadores del CONICET y el INTA comenzaron a monitorear la recuperación ecológica de manera inmediata.

Tiempo post-incendio	Comunidad dominante	Diversidad	Productividad neta
0–6 meses	Suelo desnudo, cenizas. Musgos y líquenes pioneros.	Muy baja	Muy baja
1–3 años	Hierbas anuales: Epilobium, cardos, gramíneas oportunistas.	Baja	Alta (crecimiento)
3–10 años	Arbustos (maqui, Berberis) + renovales de ciprés y ñire.	Moderada	Alta
10–50 años	Bosque joven de ciprés y lenga. Retorno de fauna.	Alta	Moderada
>100 años	Bosque clímax con estructura compleja. Comunidad estable.	Muy alta	Equilibrada (PPB≈R)

CONSIGNAS

1. ¿Por qué este proceso es una sucesión SECUNDARIA y no primaria? ¿Qué condición del suelo es la clave para diferenciarlo?

2. En la etapa de 1–3 años, la productividad neta es alta pero la diversidad es baja. ¿Cómo explicás esa aparente contradicción? Relacioná con la relación PPB/Respiración.

3. Describí al menos dos mecanismos de dispersión que permiten a las plantas colonizar el área quemada. ¿Qué barreras puede enfrentar esa dispersión si el incendio fue muy extenso (cientos de km)?

4. El ciprés de la cordillera tarda décadas en reproducirse. ¿Qué factores abióticos (post-incendio) determinan si logrará establecerse exitosamente en la zona quemada?

5. Usando la tabla, graficá en el espacio de abajo la relación TIEMPO vs. DIVERSIDAD durante la sucesión. Describí la forma de la curva.

↑ Diversidad

Tiempo →

ACTIVIDAD N° 5
Los pingüinos de Magallanes y el cambio climático
Tema: Clima y distribución – Factores abióticos

Caso: Punta Tombo y el desplazamiento de los bancos de peces

La colonia de pingüinos de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) de Punta Tombo, a 100 km al sur de Puerto Madryn, es la más grande de Sudamérica con más de 500.000 individuos reproductores.
Sin embargo, desde la década de 1980 los investigadores del CENPAT-CONICET documentaron una tendencia preocupante: los adultos deben nadar distancias cada vez mayores para encontrar anchoítas y sardinas patagónicas. El calentamiento del océano está desplazando los bancos de peces hacia el sur, alejándolos de las colonias de cría.

Período	Distancia media de pesca	Éxito reproductivo	Peso medio del pichón
1983–1990	~50 km de Punta Tombo	Alto (1,5 pichones/pareja)	3,1 kg
1991–2000	~75 km de Punta Tombo	Moderado (1,2 pichones/pareja)	2,9 kg
2001–2010	~120 km de Punta Tombo	Bajo (0,9 pichones/pareja)	2,6 kg
2011–2023	~180 km de Punta Tombo	Muy bajo (0,7 pichones/pareja)	2,4 kg

CONSIGNAS

1. Identificá qué factores abióticos están cambiando y cómo afectan directamente la DISTRIBUCIÓN de las presas de los pingüinos. ¿Qué factor biótico queda afectado en consecuencia?

2. ¿Los pingüinos son organismos ectotérmicos o endotérmicos? ¿Cuál es el costo energético de aumentar la distancia de pesca para un animal endotérmico?

3. Analizá la tabla: ¿qué relación observás entre distancia de pesca y éxito reproductivo? Proponé una explicación mecanicista (causa–efecto).

4. ¿Podrían los pingüinos 'adaptar' su colonia mudándola más al sur para acercarla a los peces? ¿Qué factores del comportamiento y la dispersión limitarían esa respuesta?

5. Relacioná este caso con el concepto de rango de tolerancia y óptimo ecológico. ¿En qué parte del rango se encuentran hoy los pingüinos de Punta Tombo?

🔬 **DESAFÍO:** Graficá en el espacio de abajo la relación DISTANCIA DE PESCA vs. ÉXITO REPRODUCTIVO usando los datos de la tabla. ¿Qué tipo de relación es? ¿Lineal? ¿Exponencial?

↑ Éxito reproductivo (pichones/pareja)

Distancia de pesca (km) →

ACTIVIDAD N° 6
Los humedales del Delta del Paraná: funciones ecosistémicas
Tema: Tipos de ecosistemas – Componentes bióticos y abióticos

Caso: El Delta en llamas – incendios en los humedales 2020

El Delta del Paraná es uno de los humedales más extensos de Sudamérica (17.000 km²) y cumple funciones ecosistémicas críticas. En 2020, la combinación de una sequía histórica provocada por La Niña y la quema intencional de pastizales para ganadería generó incendios que consumieron más de 700.000 hectáreas de islas del Delta. El humo alcanzó Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.
El impacto sobre la biodiversidad fue catastrófico: carpinchos, ciervos del pantano, nutrias, boas y cientos de especies de aves perdieron su hábitat.

Funciones del humedal Delta del Paraná:
1. FILTRACIÓN: Las macrófitas y el suelo retienen sedimentos, nitrógeno y fósforo del agua.
2. REGULACIÓN HÍDRICA: Actúa como esponja, absorbe excedentes en crecidas y los libera en sequías.
3. ALMACENAMIENTO DE CARBONO: Los suelos turbosos acumulan carbono orgánico durante siglos.
4. HÁBITAT CRÍTICO: Zona de reproducción para peces del Paraná y aves migratorias neotropicales.
5. BARRERA SANITARIA: Separa la actividad ganadera de los centros urbanos del litoral.

CONSIGNAS

1. Clasificá al humedal del Delta dentro de la tipología de ecosistemas vista en clase. ¿Qué características lo distinguen de un lago, un río y un ecosistema terrestre?

2. Enumerá al menos 4 factores abióticos que caracterizan a los humedales del Delta y explicá cómo cada uno condiciona la presencia de las especies que allí viven.

3. Los incendios transformaron temporalmente el humedal en un ecosistema terrestre quemado. ¿Qué tipo de sucesión ecológica esperarías en la recuperación? ¿Cuánto tiempo estimás que podría tardar en recuperarse la función de almacenamiento de carbono?

4. ¿Cómo justificarías, desde la ecología, que proteger el humedal del Delta beneficia también a las ciudades del litoral? Usá al menos dos de las funciones ecosistémicas del cuadro.

5. INTEGRACIÓN: Elegí UNO de los 6 primeros casos de esta guía y escribí un párrafo de síntesis que relacione al menos 4 conceptos (componentes bióticos, factores abióticos, niveles tróficos, interacciones ecológicas, sucesión o distribución y abundancia).

ACTIVIDAD N° 7
Las orcas de Punta Norte y la caza de lobos marinos
Tema: Depredación especializada – Cultura animal – Redes tróficas

Caso: Varamientos intencionales: una técnica única en el mundo

En Punta Norte, Península Valdés, un grupo de aproximadamente 5 orcas (*Orcinus orca*) desarrolló una técnica de caza única en el mundo: se arrojan deliberadamente sobre la playa para capturar lobos marinos y elefantes marinos. Esta conducta, documentada desde 1975 por investigadores del CENPAT y difundida globalmente por National Geographic, no es instintiva sino aprendida: las crías observan a sus madres durante años antes de intentarlo, y no todas las orcas del grupo la dominan. Esto constituye un ejemplo de transmisión cultural no humana.

Datos del grupo de orcas de Punta Norte (CENPAT-CONICET):
• 5–8 individuos con historia genealógica documentada desde hace 50 años.
• Cada orca caza individualmente aunque coordinan el acecho en grupo.
• La ventana de caza es muy corta: coincide con el período de aprendizaje de las crías (enero–abril).
• Una orca adulta consume ~100 kg de tejido blando por caza exitosa.
• Tasa de éxito: ~30% de los intentos de varamiento resultan en captura.
• Los lobos marinos adultos reconocen el patrón de acecho y alertan a la colonia.
• La población de lobos marinos en Punta Norte: ~3.000 individuos.

Componente del ecosistema	Rol trófico	Interacción principal
Fitoplancton costero	Productor primario	Fotosíntesis; base de la cadena
Anchoíta y calamar	Consumidor secundario	Predado por lobos y aves
Lobo marino de un pelo	Consumidor terciario	Presa de orca; predador de peces
Elefante marino del sur	Consumidor terciario	Presa ocasional de orca
Orca (grupo Punta Norte)	Superdepredador	Regula lobos; técnica cultural única
Gaviota cocinera / skúa	Carroñero / oportunista	Se alimenta de restos de caza

CONSIGNAS

1. Las orcas de Punta Norte solo comen lobos marinos, aunque el ecosistema tiene muchas presas disponibles. ¿Cómo se llama este tipo de especialización trófica? ¿Qué ventajas y desventajas evolutivas tiene para la población?

2. El aprendizaje de la técnica de varamiento tarda años y no todos los individuos la dominan. ¿Qué implicancia tiene esto para la supervivencia del grupo si murieran los individuos que la practican? Relacioná con el concepto de fragilidad de poblaciones pequeñas.

3. Construí una red trófica completa con todos los organismos de la tabla. Indicá el sentido del flujo de energía con flechas y clasificá a cada organismo por nivel trófico.

4. Los lobos marinos reconocen el patrón de acecho y alertan a la colonia. ¿Cómo afecta este comportamiento a la eficiencia de caza de las orcas? ¿Es comparable al 'efecto del miedo' estudiado en la actividad 2?

5. La gaviota cocinera y el skúa se alimentan de los restos. ¿Qué tipo de interacción tienen con las orcas? ¿Existe competencia entre ambas aves por los restos? ¿Cómo clasificarías esa interacción?

🔬 **DESAFÍO:** Si una orca caza con 30% de éxito y necesita ~100 kg por intento exitoso, ¿cuántos intentos debe hacer para consumir los ~50.000 kcal que necesita semanalmente? Asumí que 1 kg de tejido de lobo marino = 4.000 kcal.

ACTIVIDAD N° 8
Los mallines patagónicos: humedales de altura bajo presión
Tema: Ecosistemas frágiles – Factores abióticos – Impacto del pastoreo

Caso: El oasis verde de la estepa

Los mallines son humedales azonales que se forman en depresiones con aporte permanente de agua freática o nival en la estepa y el ecotono andino-patagónico. Ocupan solo el 1–3% de la superficie de Chubut y Santa Cruz, pero concentran más del 60% de la biodiversidad animal de la estepa y son fundamentales para la ganadería extensiva: las ovejas y el ganado vacuno se concentran en ellos durante el verano. Esta concentración de pastoreo genera un proceso denominado 'pisoteo diferencial' que compacta el suelo, reduce la infiltración y puede transformar el mallín en un sitio seco y erosionado.
Estudios del INTA Chubut (2022) indican que el 35% de los mallines de la provincia presentan algún grado de degradación.

Características típicas de un mallín en buen estado:
• Suelo permanentemente saturado o muy húmedo (hidromorfismo).
• Vegetación dominada por juncos (Juncus), festucas y ciperáceas.
• Alta diversidad de aves acuáticas: flamencos, patos, becasinas, tero-reales.
• Anfibios endémicos: sapo del mallín (Atelognathus patagonicus), en peligro crítico.
• Funciones: regulación hídrica, recarga de acuíferos, refugio de fauna durante sequías.

Indicador	Mallín conservado	Mallín degradado por pastoreo
Cobertura vegetal acuática	85–95%	10–30%
Compactación del suelo (penetrometría)	Baja (<5 kg/cm²)	Alta (>15 kg/cm²)
Infiltración de agua	Alta	Muy baja (escorrentía)
Diversidad de aves	15–25 especies	3–7 especies
Presencia de anfibios	Frecuente	Rara o ausente
Almacenamiento de carbono	Alto	Bajo (erosión)

CONSIGNAS

1. Enumerá y explicá al menos 4 factores abióticos que definen a un mallín como ecosistema. ¿Por qué estos factores son la clave para entender la biodiversidad que albergan?

2. El sapo del mallín (Atelognathus patagonicus) solo puede vivir en este tipo de humedal y no puede migrar a través de la estepa seca. ¿Cómo se llama este tipo de distribución? ¿Qué riesgos ecológicos tiene para la especie?

3. Comparando las columnas de la tabla, explicá el mecanismo por el cual el pastoreo intensivo degrada el mallín. Describí la cadena causal: pisoteo → compactación → ??? → desaparición de fauna.

4. ¿Qué tipo de sucesión ecológica esperarías si se retira el ganado de un mallín degradado durante 10 años? ¿Sería primaria o secundaria? ¿Qué factores determinarían la velocidad de recuperación?

5. Los flamencos austral y chileno usan los mallines como sitio de alimentación estacional. ¿Qué tipo de interacción existe entre los flamencos y el mallín (como ecosistema)? ¿Y entre los flamencos y las otras aves acuáticas que compiten por el alimento?

⚖ **DEBATE:** La ganadería ovina en la Patagonia depende económicamente de los mallines para sobrevivir los veranos. ¿Cómo diseñarías un sistema de manejo que permita el uso ganadero sostenible sin degradar el ecosistema? ¿Qué indicadores usarías para monitorear el estado del mallín?

ACTIVIDAD N° 9
Ceniza volcánica en la estepa: la erupción del volcán Calbuco (2015)

Tema: Sucesión primaria – Stress abiótico – Colonización y dispersión

Caso: Cuando la estepa quedó enterrada bajo las cenizas

El 22 de abril de 2015, el volcán Calbuco (Chile) entró en erupción por primera vez en 43 años y depositó hasta 40 cm de ceniza volcánica sobre más de 2 millones de hectáreas de estepa patagónica en Argentina (provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut). A diferencia de los incendios, que dejan el suelo intacto, la ceniza volcánica enterró completamente la vegetación, selló los horizontes del suelo y creó una nueva superficie mineralizada sin materia orgánica, sin semillas y con alta toxicidad por fluoruros y azufre.

Observaciones post-erupción (CONICET-INIBIOMA, 2015–2022):
- A los 3 meses: solo criptógamas (líquenes, musgos) comenzaron a colonizar las fisuras.
- Al primer año: primeras plantas vasculares en bordes de bardas y márgenes de ríos.
- A los 3 años: parches de gramíneas nativas en zonas con lluvia > 200 mm/año.
- A los 5 años: en zonas áridas (<150 mm), la ceniza aún domina >60% de la superficie.
- A los 7 años: retorno parcial de aves e insectos en zonas con mayor humedad.
- Mortalidad de ganado: 70–80% del rodeo ovino en las zonas más afectadas.

Factor limitante según precipitación media anual:

Zona	Precipitación (mm/año)	Recuperación a 7 años	Organismo colonizador dominante
Ecotono andino	>400 mm	70–80%	Gramíneas nativas + arbustos
Estepa húmeda	200–400 mm	40–60%	Festuca + Muhlenbergia
Estepa semiárida	150–200 mm	20–35%	Líquenes + gramíneas anuales
Estepa árida	<150 mm	<10%	Solo líquenes pioneros

CONSIGNAS

1. ¿Por qué el proceso de recuperación en la zona cubierta por ceniza es una sucesión PRIMARIA y no secundaria? Comparalo explícitamente con el caso de los incendios de la Actividad 4.

2. Los líquenes son los primeros colonizadores en todos los escenarios. ¿Qué características biológicas de los líquenes los hacen aptos para ser organismos pioneros en sustratos mineralizados y pobres en nutrientes?

3. La tabla muestra que la precipitación es el factor limitante clave para la velocidad de recuperación. ¿Cómo explica esto el concepto de 'factor limitante de Liebig'? ¿Podría haber otro factor limitante igualmente importante?

4. Los bordes de los ríos y las márgenes de las bardas (acantilados) fueron los primeros sitios en recuperarse. Proponé al menos dos mecanismos de dispersión que explicarían por qué estas zonas recibieron colonizadores más rápido que las áreas planas abiertas.

5. La mortalidad del 70–80% del ganado ovino en zonas afectadas tiene consecuencias para la estepa: menos pastoreo durante años. Usando lo aprendido en la Actividad 2, ¿qué efectos esperarías sobre la vegetación y la fauna nativa durante el período de recuperación?

🔬 **DESAFÍO:** Graficá en el espacio de abajo el porcentaje de recuperación a los 7 años en función de la precipitación, usando los cuatro puntos de la tabla. ¿Qué tipo de relación matemática sugiere la curva?

↑ Recuperación a 7 años (%)

Precipitación media anual (mm) →

ACTIVIDAD N° 10
El cóndor andino como especie paraguas y necrófago clave
Tema: Necrófago – Servicios ecosistémicos – Conservación de redes tróficas

Caso: El gran limpiador del cielo patagónico

El cóndor andino (*Vultur gryphus*) es el ave no marina de mayor envergadura del mundo (hasta 3,3 m) y el necrófago terrestre más importante de los Andes y la Patagonia. A diferencia de lo que muchos creen, el cóndor no caza: se alimenta exclusivamente de animales muerto (carroña). En la Patagonia, consume principalmente carcasas de guanacos, zorros, ovejas y lobos marinos en las costas.
Fue perseguido históricamente por ganaderos (erróneamente acusado de matar animales), lo que redujo drásticamente su población. Hoy la UICN lo clasifica como especie Vulnerable, con menos de 10.000 individuos en toda su distribución.

Datos ecológicos relevantes (CONICET – APN Patagonia):
- Necesita territorios de 200–500 km² para encontrar suficiente carroña.
- Tarda 5–6 años en alcanzar la madurez sexual y tiene 1 pichón cada 2 años.
- Concentraciones de hasta 40 individuos en grandes carcasas (guanaco, vacuno).
- Un cóndor puede consumir hasta 1,5 kg en una sola ingesta y ayunar semanas.
- Su giro digestivo destruye bacterias patógenas (antrax, botulismo) que podrían afectar a otros organismos. Actúa como filtro sanitario del ecosistema.
- El plomo de las municiones de los cazadores (a través de las carcasas) es la principal causa de mortalidad actual: intoxicación por plomo al consumir vísceras de animales cazados.

Rol ecológico	Descripción	Impacto si el cóndor desapareciera
Reciclaje de nutrientes	Acelera la descomposición de carcasas	Acumulación de carroña; más tiempo de exposición de patógenos
Control sanitario	Su sistema digestivo destruye patógenos	Proliferación de bacterias como ántrax y botulismo
Indicador ecológico	Necesita ecosistemas intactos y grandes territorios	Su ausencia indica fragmentación del hábitat
Especie paraguas	Conservar su hábitat protege muchas otras especies	Pérdida de biodiversidad asociada al ecosistema abierto
Conexión costa-interior	Transporta nutrientes marinos (carroña de lobos) tierra adentro	Interrupción del flujo de nutrientes entre biomas

CONSIGNAS

1. El cóndor es un necrófago, no un depredador. ¿En qué nivel trófico lo ubicarías en una red trófica que incluye guanaco, puma y cóndor? ¿Puede un mismo organismo ocupar varios niveles tróficos simultáneamente? Justificá.

2. Se denomina 'especie clave' a aquella cuya eliminación produciría cambios desproporcionados en el ecosistema. ¿Considerás al cóndor una especie clave? Usá al menos dos funciones de la tabla para argumentar tu respuesta.

3. El cóndor necesita territorios de 200–500 km² y solo produce 1 pichón cada 2 años. ¿Por qué estas características lo hacen especialmente vulnerable a la extinción? Relacioná con los conceptos de tamaño mínimo viable de población y velocidad de recuperación.

4. El plomo de las municiones de caza llega al cóndor a través de las carcasas de animales cazados. ¿Cómo se llama este fenómeno de acumulación de una sustancia tóxica al subir en la cadena trófica? Poné otro ejemplo conocido de este proceso.

5. La tabla menciona que el cóndor transporta nutrientes marinos (de carcasas de lobos marinos) hacia el interior de la estepa. ¿Cómo llamamos a esta función? ¿Conocés otro ejemplo en la naturaleza de un organismo que conecte dos biomas distintos como vector de nutrientes?

⚖ **DEBATE:** Un ganadero de la estepa patagónica sostiene que los cóndores 'ayudan a matar' ovejas y propone una reducción controlada de la población. ¿Cómo rebatirías este argumento con evidencia ecológica? ¿Qué le propondrías como alternativa para reducir sus pérdidas sin afectar a los cóndores?

GLOSARIO RÁPIDO DE REFERENCIA

Término	Definición
Productividad primaria neta (PPN)	Energía disponible para los consumidores = PPB − Respiración de productores.
Regla del 10%	Solo el 10% de la energía de un nivel trófico pasa al siguiente.
Sucesión secundaria	Recuperación ecológica en un área con suelo preexistente (más rápida que la primaria).
Sucesión primaria	Colonización de sustratos desnudos sin suelo previo (roca, ceniza, glaciar).
Efecto del miedo	Modificación del comportamiento de las presas por la sola presencia del depredador.
Rango de tolerancia	Rango de valores de un factor abiótico dentro del cual un organismo puede sobrevivir.
Cascada trófica	Efecto en cadena cuando se modifica la abundancia de un nivel trófico sobre los demás.
Especie invasora	Especie introducida fuera de su rango natural que altera el ecosistema receptor.
Humedal	Ecosistema de transición tierra-agua con suelo saturado temporal o permanentemente.
Especie clave	Especie cuya eliminación produce cambios desproporcionados en el ecosistema.
Especie paraguas	Especie cuya conservación protege indirectamente a muchas otras especies.
Necrófago	Organismo que se alimenta exclusivamente de animales muertos (carroña).
Mallín	Humedal azonal patagónico formado en depresiones con aporte de agua freática o nival.
Biomagnificación	Aumento de la concentración de una sustancia tóxica al ascender en la cadena trófica.
Factor limitante	Variable abiótica o biótica cuya escasez o exceso restringe el crecimiento de una población.
Organismo pionero	Primer colonizador de un sustrato nuevo o perturbado; inicia la sucesión ecológica.
Transmisión cultural	Aprendizaje de conductas por observación entre individuos de la misma especie.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE LOS CASOS

- Crespo, E. A. et al. (2023). Monitoreo de ballenas francas australes. CENPAT-CONICET, Puerto Madryn.
- Novaro, A. J. & Walker, R. S. (2018). Ecología del puma y guanaco en la Patagonia. CONICET-INIBIOMA.
- Anderson, C. B. et al. (2020). El castor invasor en Tierra del Fuego: síntesis de 70 años. CADIC-CONICET, Ushuaia.
- Ibarra, J. T. et al. (2022). Sucesión post-incendio en bosques patagónicos. Ecología Austral, 32(2).
- Boersma, P. D. & García-Borboroglu, P. (2021). Efectos del cambio climático en pingüinos de Magallanes. CENPAT.
- Kandus, P. et al. (2021). Humedales del Delta del Paraná: funciones y amenazas. CONICET-UNSAM.
- López, J. C. et al. (2019). Orcas de Punta Norte: 45 años de seguimiento de depredación especializada. CENPAT, Puerto Madryn.
- Gaitán, J. J. et al. (2022). Degradación de mallines patagónicos por pastoreo ovino. INTA Chubut.
- Ruggiero, A. et al. (2016). Impacto de la erupción del volcán Calbuco sobre ecosistemas de la estepa patagónica. CONICET-INIBIOMA, Bariloche.
- Lambertucci, S. A. et al. (2021). El cóndor andino como especie clave en los ecosistemas andino-patagónicos: roles tróficos y amenazas actuales. CONICET-UNCo, Bariloche.